OPEN SOURCE QUEST

开源冒险

给大学生的开源软件科普

PRESS START



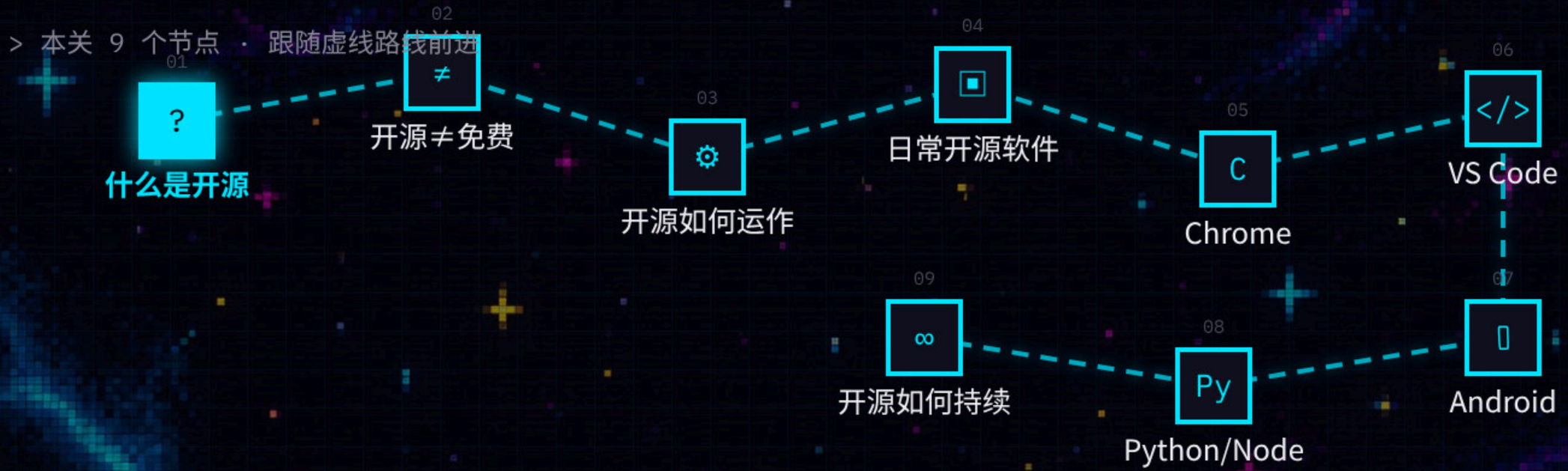
开源侠

欢迎来到开源世界！

LEVEL 1

开源世界

> 本关 9 个节点 · 跟随虚线路线前进





开源侠

第一关：搞清楚什么是开源，还有你每天都在用的那些开源软件。出发！

LEVEL 1 · 什么是开源

什么是开源?

开源侠



开源 = **源代码公开** + 自由使用、修改、分发。判断一个软件是否开源，看的是**许可证**，不是价格！

OSI 开源定义 · 关键准则

- **自由再分发** — 任何人都可以免费分发软件
- **源代码** — 必须提供源代码，且允许分发修改版
- **衍生作品** — 基于源码的衍生作品同样可以开源分发
- **不歧视领域** — 不得限制任何用途，包括商业使用

可获取	可修改	可分发	可商用
拿到源代码	改它、扩展它	分享修改版	拿来赚钱也行

LEVEL 1 · 破除误解

开源 ≠ 免费

✕ 常见误解

- ✕ **开源 = 免费**
  “免费啤酒”？不存在的
- ✕ **开源 = 没有版权**
  版权还在作者手里
- ✕ **开源 = 质量差**
  谁说的?

✓ 事实真相

- ✓ **开源 = 源代码公开**
  free as in freedom
- ✓ **开源有版权保护**
  许可证就是版权的授权书
- ✓ **开源质量可以很高**
  Linux、Chrome 都是开源的



记住这句：**“free as in freedom, not free as in beer”**。开源给的是自由，不是白送。

开源如何运作

在 GitHub 上贡献代码的核心流程

Fork

把项目复制一份到自己的账号

修改

在自己的副本里改代码、加功能

Pull Request

向原项目发起合并请求

Review

维护者审查代码质量与规范

Merge

合并进主分支，贡献完成



开源侠

想给开源项目贡献代码？先 Fork 一份到自己账号，改完提交 Pull Request，维护者 Review 通过后就 Merge 进主分支——这就是开源协作的核心流程。

你每天都在用的开源

打开装备栏看看——这些你早就在用

▣ 装备栏 / EQUIPMENT

Chrome / Chromium

你上网的浏览器，内核 Chromium 是开源的

VS Code

最流行的代码编辑器，基于开源项目

Android

你的手机系统，AOSP 完全开源

Py

Python

AI 与数据科学的主力语言

Js

Node.js

让 JavaScript 跑在后端

Git

版本控制工具，开源协作的地基



开源侠

你每天都在用开源，只是不知道而已。接下来我们逐个看看这些装备。

Chrome / Chromium

你每天都在用的浏览器，核心是开源的



- [√] **Chromium** 是开源的，采用 BSD 许可证
- [✗] **Chrome** 是 Chromium 的闭源包装（叠加 Widevine DRM 等闭源组件）
- [√] 基于 **Blink** 渲染引擎（源自 WebKit）
- [★] 全球使用率最高的浏览器



开源侠

你用的 Chrome 其实是 Chromium + 闭源插件。严格来说，Chrome 不是开源软件，但它的核心是。

VS Code

微软的编辑器，却是开源的



- [√] 采用 **MIT 许可证**，完全开源
- [√] 基于 **Electron**（Chromium + Node.js）
- [√] **微软**开发，但代码开源
- [★] 全球最流行的代码编辑器

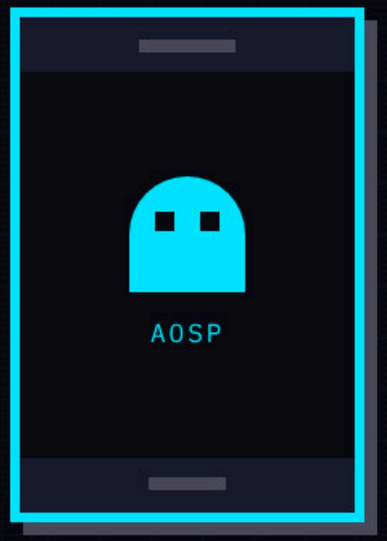


开源侠

微软的编辑器，却是开源的。你用 VS Code 写代码，其实是在用一堆开源软件。

Android

你的手机操作系统，核心是开源的



- [√] **AOSP**（Android Open Source Project）是开源的，采用 Apache 2.0 许可证
- [✗] **GMS**（Google 服务）是闭源的
- [★] 全球使用率最高的移动操作系统
- [√] 底层基于 **Linux 内核**（GPL v2）



开源侠

你的手机操作系统，核心是开源的。Android 系统本身开源，但 Google 的服务不是。

Python / Node.js

你写代码用的语言，都是开源的

PYTHON

NODE.JS

- [√] **Python**：PSF 许可证，开源
- [√] **Node.js**：MIT 许可证，开源
- [√] Node.js 基于 **V8 引擎**（Chrome 的 JS 引擎）
- [★] 全球最流行的编程语言 / 运行时



开源侠

你写代码用的语言，都是开源的。Node.js 基于 V8 引擎，就是 Chrome 的 JavaScript 引擎。

LEVEL 1 · 开源如何持续

开源如何持续

开源侠



开源不是不赚钱，是**换种方式赚钱**：核心免费，增值服务收费。

开源核心 + 付费服务

Red Hat：Linux 免费，企业支持服务收费

开源 + 云托管

GitLab、Jenkins：软件免费，托管平台收费

开源 + 企业版

MongoDB、Elastic：社区版免费，企业功能收费

捐赠 / 基金会

Python 基金会：社区捐赠 + 企业赞助维持运转

LEVEL 2

许可证迷宫

> 本关 11 个节点 · 迷宫路线

01 ? 许可证是什么

02 3 三大许可证

03 MIT MIT

04 A Apache

05 G GPL

06 ▦ 九宫格对比

07 ⚔ Boss 战 ×2

08 ! 避坑指南

09 √ 自由使用

10 </> 公开代码

11 ★ 通关总结



开源侠

第二关：MIT、Apache、GPL 三大许可证的区别，还有真实的维权案例。准备好了吗？

LEVEL 2 · 许可证迷宫

许可证是什么

1. **定义权限** — 许可证规定你能做什么、不能做什么
   用、改、分发，各有边界
2. **没有许可证 = 保留所有权利**
   默认你什么都不能做，哪怕代码是公开的
3. **开源许可证 = 授予权利**
   明确授予你使用、修改、分发代码的权利

开源侠



许可证 = **开源世界的游戏规则**。不读规则手册就进副本，可是会翻车的！

QUEST TIP

许可证就像游戏的规则手册：不读规则就开玩，被判定违规（侵权）可没人救你。

三大许可证总览

开源许可证

MIT

自由战士

最宽松

商用 / 闭源分发 均可

只需保留版权声明

Apache 2.0

专利卫士

宽松 + 专利

明示专利授权，反诉即终止

需保留 NOTICE 文件

GPL v3

传染法师

Copyleft

分发即传染：衍生作品

必须同样开源



开源侠

三大阵营，各有规则——选错阵营，代码就要"传染"！

MIT：自由战士

定位：最宽松的开源许可证



MIT

自由战士阵营

能做什么	✓ 使用、修改、分发、商用、闭源
必须做什么	保留版权声明和许可证文本
不能做什么	✗ 不能暗示原作者背书
典型项目	Node.js · React · VS Code



开源侠

MIT 就是“随便用，但别删我的名字”。

Apache 2.0：专利卫士

定位：宽松 + 专利授权



APACHE 2.0

专利卫士阵营

能做什么	✓ 使用、修改、分发、商用、闭源
必须做什么	保留版权声明、许可证文本、NOTICE 文件、声明修改
专利授权	贡献者授予用户专利许可，防止专利诉讼
典型项目	Android · Kafka · Hadoop



开源侠

Apache 比 MIT 多了一层专利保护。

GPL：传染法师

定位：copyleft，衍生作品必须同许可证开源



GPL

传染法师阵营

能做什么	✓ 使用、修改、分发
必须做什么	衍生作品必须用 GPL 开源、提供源代码、保留版权声明
不能做什么	✗ 不能闭源、不能用于专有软件
典型项目	Linux · GCC · WordPress



开源侠

GPL 是传染性的，用了就必须开源。

许可证九宫格

	MIT	Apache 2.0	GPL v3
能做什么	商用 / 修改 / 闭源	商用 / 修改 / 闭源	商用 / 修改
必须做什么	保留版权声明	保留声明 + NOTICE	**分发时公开源码**
不能做什么	无额外限制	不能专利反诉	**不能闭源分发**



开源侠

一张图看懂三大许可证——记住这张图，你就不会踩坑！

BOSS 战

BOSS 战：BUSYBOX 诉讼



BUSYBOX 侵权 Boss

HP

已击败 · GPL 胜诉

时间	**2008 年起诉 → 2010 年判决**
当事人	SFC（Software Freedom Conservancy）诉 Motorola、Nokia、Sony Ericsson、Samsung、Toshiba、Westinghouse 等 **6 家厂商**
争议焦点	在嵌入式设备中分发 GPL 的 BusyBox 代码，**但不提供源代码**
结果	2010 年 7 月法院对 Westinghouse **缺席判决**，**美国首例 GPL 禁令**；多数被告和解并公开源码
意义	证明 GPL 在美国法院**可执行**

2008

SFC 起诉 6 家厂商

2010

缺席判决 · 首例 GPL 禁令



开源侠

GPL 的传染性不是开玩笑的

BOSS 战

BOSS 战：FSF V. CISCO



LINKSYS 侵权 Boss

HP

已击败 · 和解合规

时间	**2008 年起诉 → 2009 年和解**
当事人	FSF（Free Software Foundation）诉 Cisco Systems（子公司 **Linksys**）
争议焦点	Linksys 路由器固件含 GPL 软件（BusyBox、DHCP 客户端等），**但未随设备提供完整对应源代码**
结果	**和解**——任命自由软件总监、定期向 FSF 汇报、继续免费提供源码、向 FSF 捐款
意义	大公司主动建立 **GPL 合规体系**的标志性案例

2008

FSF 起诉 Cisco / Linksys

2009

和解 · 建立 GPL 合规体系



开源侠

大公司也会踩 GPL 的坑

新手避坑指南

QUEST LOG · 任务清单

- [x] 使用前检查许可证 STEP 01
- [x] 保留版权声明和许可证文本 STEP 02
- [x] 注意 GPL 的传染性 STEP 03
- [x] 商用前咨询法律 STEP 04
- [x] 使用 NOTICE 文件（Apache） STEP 05
- [x] 不要混淆开源和免费 STEP 06



开源侠

记住这些，你就不会踩坑！

哪些能自由使用

PERMISSIONS · 权限清单

MIT	√ 随便用	√ 修改	√ 分发	√ 商用	√ 闭源
Apache	√ 随便用	√ 修改	√ 分发	√ 商用	√ 闭源
GPL	√ 使用	√ 修改	√ 分发	⚠ 但必须开源	



开源侠

MIT 和 Apache 最自由，GPL 有传染性！

哪些必须公开代码

OBLIGATIONS · 义务清单

GPL	⚠ 衍生作品必须用 GPL 开源 ⚠ 必须提供源代码 ⚠ 必须保留版权声明
Apache	⚠ 必须保留 NOTICE 文件
MIT	⚠ 必须保留版权声明



开源侠

GPL 最严格，必须开源！

FINAL · 通关总结

通关总结

- √ 开源 = **源代码公开**，不是免费
- √ 你**每天都在用**开源软件
- √ **MIT / Apache** 宽松，**GPL** 有传染性
- √ 使用前**检查许可证**，别踩坑

开源侠



恭喜你通关！你已经掌握了开源世界的核心规则，接下来就是实战了！

PRESS START

去 GitHub 看看，贡献你的第一个 PR

fork → 修改 → 提交 Pull Request，就这么简单

STAGE CLEAR

GAME OVER

感谢观看

PRESS START



开源侠

下次见，开源侠！